바이브 코딩 마이그레이션

RealWorld Laravel Inertia Vue 프로젝트

목차

1. 프로젝트 현황
2. 마이그레이션 목표
3. Phase 1: 문서화
4. Phase 2: GitHub 이슈 체계화
5. Phase 3: Claude Code 스킬
6. Phase 4: 테스트 인프라
7. Phase 5: 코드 리뷰 및 보안 수정
8. Phase 6: 품질 자동화
9. 실행 결과 요약
10. 다음 단계

프로젝트 현황

기술 스택

레이어	기술	버전
백엔드	Laravel	9.x
프론트엔드	Vue.js	3.x
SSR 브릿지	Inertia.js	0.11.x
CSS	Tailwind CSS	3.x
인증	Laravel Sanctum	2.x
빌드	Laravel Mix	6.x

> RealWorld("Conduit") — Medium.com 클론 풀스택 애플리케이션

프로젝트 현황 — 문제점

바이브 코딩 인프라 부재

- CLAUDE.md **없음** — AI가 프로젝트 구조 파악 불가
- ADR **없음** — 아키텍처 결정 근거 부재
- 코드 컨벤션 문서 **없음**
- 테스트 커버리지 **0%** (예제 테스트만 존재)
- ESLint / Prettier **미설정**
- tsconfig.json **없음** (TypeScript 패키지는 설치됨)
- CI/CD **없음** (GitHub Actions 미설정)
- Git Hooks **없음**
- Claude Code 스킬 **없음**

마이그레이션 목표

6개 Phase를 통한 바이브 코딩 전환

```
Phase 1 (문서화) → Phase 2 (이슈) → Phase 3 (스킬)
                                          |
                                          ▼
                    Phase 5 (리뷰) ← Phase 4 (테스트)
                          |
                          ▼
                    Phase 6 (자동화) → README 업데이트
```

핵심 원칙: AI가 코드베이스를 정확히 이해하고, 안전하게 수정할 수 있는 환경 구축

Phase 1

프로젝트 분석 및 문서화

Phase 1: 문서화 — 산출물

산출물	파일	목적
CLAUDE.md	`CLAUDE.md`	AI 컨텍스트 (빌드, 아키텍처, DB, 라우팅)
코드 컨벤션	`docs/code-conventions.md`	PHP PSR-12, Vue SFC, Conventional Commits
ADR 8개	`docs/adr/ADR-001~008.md`	아키텍처 결정 기록
TypeScript	`tsconfig.json`	타입 검사 설정
ESLint	`eslint.config.mjs`	JS/Vue 린트
Prettier	`.prettierrc`	코드 포맷팅

Phase 1: ADR 목록

ADR	제목
ADR-001	Laravel + Inertia.js + Vue 3 스택 선택
ADR-002	Tailwind CSS 스타일링 전략
ADR-003	Laravel Sanctum 인증 전략
ADR-004	Spatie 패키지 활용 전략
ADR-005	데이터베이스 스키마 설계
ADR-006	프론트엔드 TypeScript 도입
ADR-007	테스트 전략 (PHPUnit + Laravel Dusk)
ADR-008	CI/CD 전략 (Git Hooks + GitHub Actions)

> 각 ADR: 상태, 배경, 결정, 근거, 영향, 대안 포함

Phase 2

GitHub 이슈 체계화

Phase 2: GitHub 이슈 체계화

계획

- Epic 이슈 + Phase별 작업 이슈 등록
- 라벨 체계: `epic`, `documentation`, `testing`, `infra`, `security`, `enhancement`
- 각 이슈에 인수조건 + 의존 관계 명시

현재 상태: 건너뜀

> 원본 저장소(`sawirricardo/realworld-laravel-inertia-vue`)에 push/issue 권한 없음
> 사용자 소유 저장소로 **fork 후 실행 필요**

Phase 3

Claude Code 스킬 생성

Phase 3: Claude Code 스킬

스킬	용도	줄 수
`/gen-test`	ADR-007 패턴에 따른 테스트 자동 생성	141줄
`/manage-issues`	GitHub 이슈 생성/업데이트/닫기 + 인수조건 검증	100줄
`/code-review`	프로젝트 컨벤션 기반 코드 리뷰 (5계층 체크리스트)	91줄
`/db-migrate`	마이그레이션 생성 + 모델/팩토리 동시 업데이트	101줄

위치: `.claude/commands/`

제약: 각 스킬 500줄 미만, 상세 내용은 기존 문서 참조

Phase 4

테스트 인프라 구축

Phase 4: 테스트 구조

PHPUnit 설정

- `phpunit.xml` : SQLite in-memory DB 활성화
- `RefreshDatabase` 트레이트로 테스트 간 격리

3계층 테스트 전략

계층	도구	대상
Unit	PHPUnit	모델 관계, Policy 인가
Feature	PHPUnit	HTTP 요청, 컨트롤러
E2E	Laravel Dusk	브라우저 시나리오

Phase 4: Unit 테스트 (7개 파일)

Model 테스트

파일	테스트 수	커버리지
`UserTest.php`	9	관계 5개, fillable, hidden, casts, factory
`ArticleTest.php`	9	관계 4개, slug, formatted date, factory
`CommentTest.php`	5	관계 2개, formatted date, appends, factory
`TagTest.php`	5	관계, slug, no timestamps, factory

Policy 테스트

파일	테스트 수	커버리지

Phase 4: Feature 테스트 (7개 파일)

파일	테스트 수	커버리지
`RegistrationTest.php`	5	회원가입 폼, 정상 등록, 필드 검증
`LoginTest.php`	4	로그인 폼, 정상/실패, 로그아웃
`ArticleTest.php`	10	CRUD 전체, 인증/인가, 검증
`CommentTest.php`	3	생성, 비인증 거부, 검증
`FavoriteTest.php`	3	즐겨찾기/취소, 비인증 거부
`ProfileTest.php`	3	프로필 조회, 설정, 비인증 거부
`HomeTest.php`	3	홈 렌더링, 글 표시, 태그 필터

합계: Unit 40개 + Feature 31개 = 71개 테스트 케이스

Phase 5

코드 리뷰 및 보안 수정

Phase 5: 발견된 보안 이슈

Critical (3건 수정 완료)

#	이슈	파일
1	CommentController IDOR — authorize 누락	`CommentController.php`
2	UserController@destroy — logout 후 delete 호출	`UserController.php`
3	UserController@update — update 로직 누락	`UserController.php`

High (2건 수정 완료)

#	이슈	파일
4	ArticleFeedController auth 미들웨어 누락	`routes/web.php`

Phase 5: 수정 상세

CommentController — IDOR 수정

```
// Before: 권한 검증 없이 누구나 수정/삭제 가능
public function update(Comment $comment) { ... }

// After: 소유자만 수정/삭제 가능
public function update(Comment $comment) {
    $this->authorize('update', $comment);  // 추가
    ...
}
```

UserController@destroy — 로직 버그 수정

```
// Before: Auth::logout() → Auth::user()->delete() (NPE 발생)
// After:  $user = Auth::user() → Auth::logout() → $user->delete()
```

Phase 5: 남은 Known Issues

이슈	심각도	상태
Article/Comment/Tag `$fillable` 미설정	Medium	문서화 (Model::unguard 사용)
Tag `articles()` 관계 오류 (`hasMany` → `belongsToMany`)	Medium	문서화
HomeController/TagController 불완전한 eager loading	Low	문서화
ArticleController tag 입력 길이 제한 없음	Low	문서화

> CLAUDE.md의 Known Issues 섹션에 기록됨

Phase 6

품질 자동화

Phase 6: Git Hooks (Husky + lint-staged)

pre-commit

```
JS/Vue 파일 → ESLint --fix + Prettier --write
PHP 파일   → PHP-CS-Fixer fix
문서 파일   → 바이패스 (검사 생략)
```

pre-push

```
PHP 코드 → PHPUnit 테스트 실행
PHP 코드 → PHPStan 정적 분석
문서 파일 → 바이패스 (검사 생략)
```

Phase 6: GitHub Actions CI

`.github/workflows/ci.yml`

Job	내용	트리거
`php-tests`	PHP 8.0 + Composer + SQLite + PHPUnit	push/PR to main
`php-quality`	PHP-CS-Fixer (dry-run) + PHPStan	push/PR to main
`frontend-quality`	Node 18 + ESLint + Prettier + 빌드	push/PR to main

품질 게이트 흐름

```
커밋 → pre-commit (Lint) → 푸시 → pre-push (Test)
                                        ↓
                                GitHub Actions (Full CI)
                                        ↓
```

실행 결과 요약

실행 결과

Phase	상태	산출물 수
Phase 1: 문서화	**완료**	14개 파일
Phase 2: GitHub 이슈	**건너뜀**	— (권한 부재)
Phase 3: Claude Code 스킬	**완료**	4개 스킬
Phase 4: 테스트 인프라	**완료**	14개 테스트 파일 (71 케이스)
Phase 5: 보안 수정	**완료**	Critical 3건 + High 2건
Phase 6: 품질 자동화	**완료**	CI + Git Hooks
README 업데이트	**완료**	한국어 전면 재작성

Architect 검증: 40개 산출물 모두 확인 완료

다음 단계

사용자 액션 필요

1. **PHP 설치** → `composer install && php artisan test`
   테스트 71개 케이스 런타임 검증
2. **npm install** → Husky 자동 초기화 확인
3. **GitHub Fork** → Phase 2 이슈 체계화 실행
4. **Laravel Dusk** → E2E 테스트 추가
   `composer require --dev laravel/dusk && php artisan dusk:install`
5. **Known Issues** → Mass Assignment, Tag 관계 오류 수정 검토

감사합니다

바이브 코딩으로 생산성을 높이세요